Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

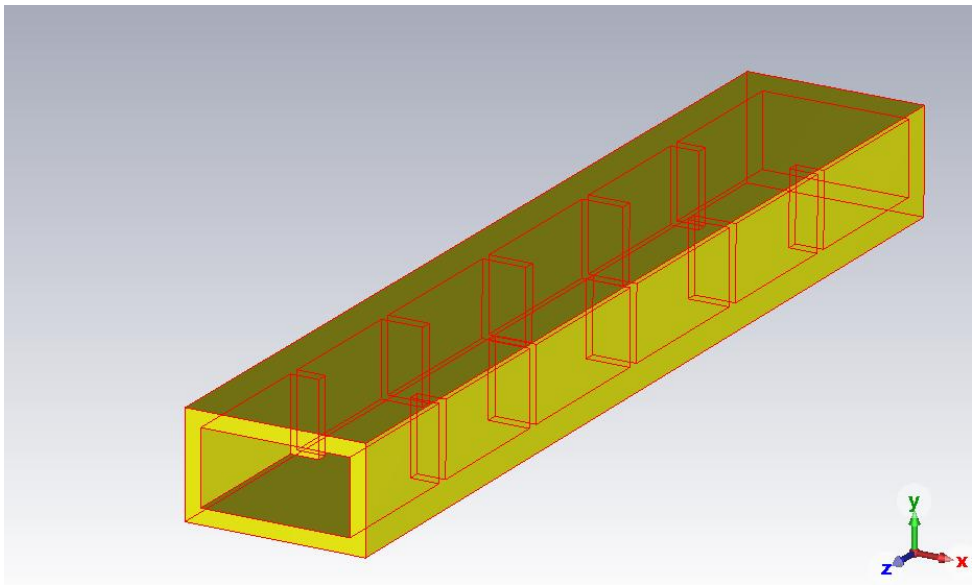
Grupo de Electromagnetismo Aplicado
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

CAFR:

"Ejercicio 1: Filtros"

Curso 2025-2026



Grupo 1:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Octavio Martín Galán
Nombre y apellidos alumno	Sofía Nieto Botija

Índice

1. 5**2.** 52.1.
52.2. 62.3.
7**3.** 81.1.
81.2. 8**4.**
9**5.** 10**6.**
12

Lista de Figuras

Figura 1 - Respuesta Filtro Paso Banda para N=3 y N=4 6
Figura 2 - Esquemático del Filtro Paso Banda con elementos concentrados. 6
Figura 3 - Esquemático del Filtro Paso Banda con resonadores serie λ/2 e inversores ideales. 7
Figura 4 - Figura A - Respuesta del filtro con elementos concentrados y con resonadores serie λ/2 e inversores ideales 7
Figura 5 - Figura B.1 - Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso(dB) con elementos concentrados. 8
Figura 6 - Figura B.2 - Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso (dB) con resonadores serie λ/2 e inversores ideales. 8
Figura 7 - Figura C - Respuesta con resonadores serie con el modo TE101 y con resonadores serie λ/2 e inversores ideales. 9
Figura 8 – a) Perfil de la implementación del filtro en guía de onda; b) Implementación del filtro en CST. 10
Figura 9 - Figura D -Respuesta del filtro final calculado mediante Mode-Matching y CST: a) Respuesta del filtro en la banda completa; b) Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso. 12
Figura 10 – Implementación del filtro paso banda con conductores reales: a) Vista isométrica; b) Vista Frontal; c) Vista del interior de la guía de onda; d) Perfil de la guía de onda. 13
Figura 11 - Figura E - Respuesta del filtro final con conductores reales: a) Respuesta del filtro en la banda completa; b) Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso. 14
Figura 12 - Figura E.1 - Respuesta mejorada del filtro final con conductores reales: a) Respuesta del filtro en la banda completa; b) Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso 15

Lista de Tablas

Tabla 1 – Dimensiones del filtro paso banda implementado en guía de onda WR75. 11
Tabla 2 – Dimensiones optimizadas del filtro paso banda implementado en guía de onda WR75. 14

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es diseñar y analizar un filtro paso banda en guía de onda rectangular que cumpla las especificaciones fijadas en el guión de la práctica, en este caso se tiene una banda de paso de 9.8 a 10.2 GHz, con una adaptación mejor o igual a 18 dB y unas pérdidas de inserción máximas de 0.1 dB. Tenemos dos bandas de rechazo de al menos 40 dB que van de 8 a 9.25 GHz y de 11.5 a 12 GHz y otra banda de rechazo a 30 dB de 11 a 11.5GHz. Para poder cumplir el objetivo planteado, se ha seguido un proceso progresivo que comienza por un repaso de los diferentes filtros y sus respuestas y el rizado en la banda de paso.

Para llegar al diseño deseado se comienza con un modelo circuital basado en elementos concentrados, que evoluciona hacia implementaciones usando resonadores λ/2 en serie junto con inversores ideales hasta finalmente implementar el filtro en guía de onda por medio de cavidades del modo TE101 e inversores.

El diseño se validó posteriormente mediante análisis electromagnético, empleando el fichero ".m" de Mode-Matching y el software de CST, lo que permite obtener resultados más próximos a una implementación física.

El informe presenta los resultados de cada etapa a través de las figuras solicitadas, comprando las respuestas con la máscara de especificación. También, se comentan las diferencias observadas.

Finalmente, se incluye un estudio adicional empleando conductores reales como aluminio y plata en CST, con el fin de estimar la Q de cada material

2. Filtro paso banda con elementos concentrados y resonadores serie λ/2

2.1. Orden y diseño circuital con elementos concentrados

Como punto de partida, se realizó el diseño circuital del filtro paso banda utilizando elementos concentrados. Por lo tanto, una de las primeras decisiones a determinar fue el orden del filtro. En este caso, atendiendo a las especificaciones mencionadas en la introducción, se obtuvo que el filtro buscado debe ser de orden N=4, ya que es el orden mínimo que satisface los requisitos. Tal y como se muestra a continuación en la siguiente figura, dónde se representa la respuesta del filtro ($|S_{21}|$ y $|S_{11}|$para órdenes 3 y 4, se puede observar que para orden 3 no cumple el requisito de al menos 40 dB en la banda de rechazo de 8 GHz a 9.25 GHz, mientras que en el siguiente orden si se cumple.

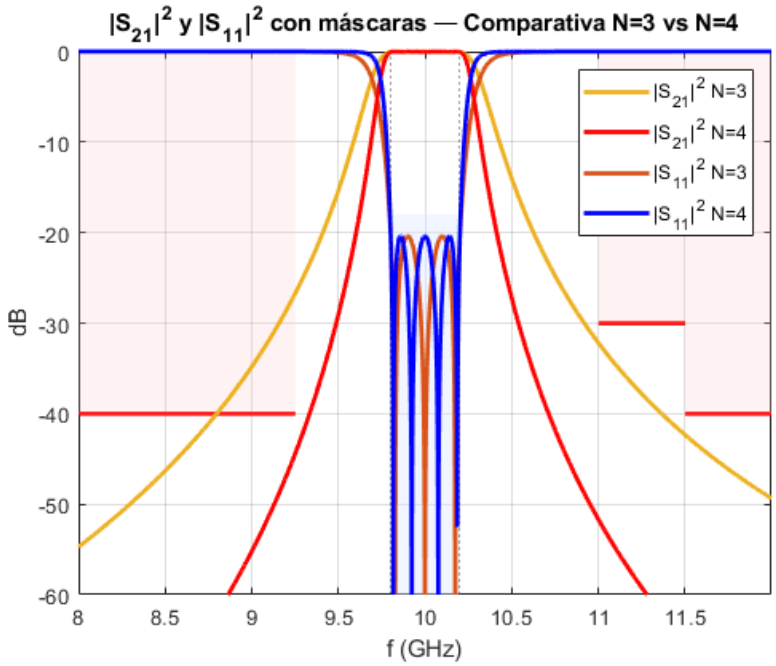


Figura 1 - Respuesta Filtro Paso Banda para N=3 y N=4

Una vez fijado el orden, se calculan los coeficientes gi del prototipo paso bajo de Chebyshev a partir de las especificaciones de rizado. En este caso, establecer un rizado de 0.1 dB suponen unas pérdidas de retorno peores que 18 dB (ya que se ha de cumplir $|S_{21}|^2 + |S_{11}|^2 = 1$), no cumpliendo así el requisito de las pérdidas de retorno. Por este motivo y teniendo en cuenta las pérdidas de inserción introducidas por usar componentes con un factor de calidad (Q) finito, se ha decido establecer un rizado de 0.04 dB.

Tras disponer de los coeficientes del filtro paso bajo normalizado, se realizó la transformación a paso banda, mostrando en la siguiente figura el diseño esquemático con elementos concentrados y los valores de los distintos componentes que conforman los resonadores.

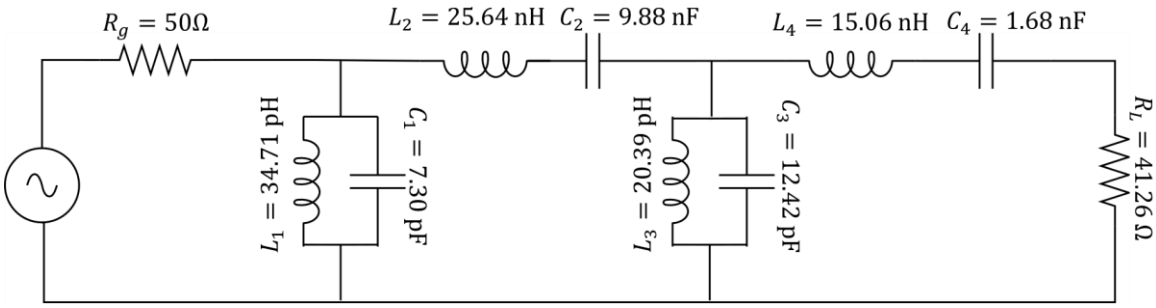


Figura 2 - Esquemático del Filtro Paso Banda con elementos concentrados.

2.2. Modelo con resonadores serie λ/2 e inversores ideales

En esta sección se representa cómo se pasa del diseño ideal de elementos concentrados a una implementación con líneas de transmisión λ/2 en serie e inversores de impedancia ideales. Una vez conocidos los valores de los resonadores con elementos concentrados, se hizo uso de inversores de impedancia ideales para utilizar exclusivamente un único tipo de resonador, que en este caso han sido resonadores en serie. Tras disponer del circuito equivalente con inversores y resonadores serie, se transformó los resonadores serie de elementos concentrados en

resonadores serie con líneas de transmisión en λ/2. Por ello, en la siguiente figura se muestra el esquemático y los valores pertinentes del filtro paso banda realizado con resonadores serie e inversores ideales.

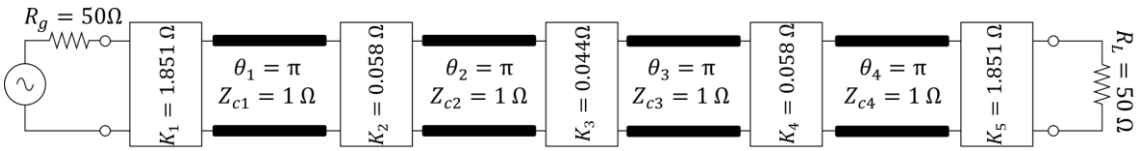


Figura 3 - Esquemático del Filtro Paso Banda con resonadores serie λ/2 e inversores ideales.

2.3. Respuesta del filtro con ambas tecnologías

Tras disponer de ambos modelos, el modelo con elementos concentrados y el modelo con resonadores serie e inversores ideales, se obtuvo la respuesta en frecuencia del filtro para cada uno de ellos con el objetivo de verificar que dicha respuesta cumple con los requisitos necesarios. La respuesta del filtro se obtuvo por medio de las matrices de transmisión (matrices ABCD), ya sean de los resonadores con elementos concentrados o de resonadores serie λ/2 e inversores ideales.

Por lo tanto, en la siguiente figura se muestra la respuesta del filtro obtenida para cada uno de los modelos sintetizados. Como se puede observar, sobre la misma figura se encuentran las pérdidas de inserción y de retorno para las dos implementaciones diferentes. En este caso, las curvas amarilla y marrón se corresponden respectivamente a las pérdidas de inserción y de retorno de elementos concentrados, mientras que las curvas roja y azul, se corresponden con la implementación de resonadores serie e inversores.

Asimismo, cabe destacar que ambas respuestas presentan un comportamiento similar, mostrando únicamente ligeras diferencias en las bandas de rechazo, siendo este un comportamiento coherente al tratarse de modelos equivalentes.

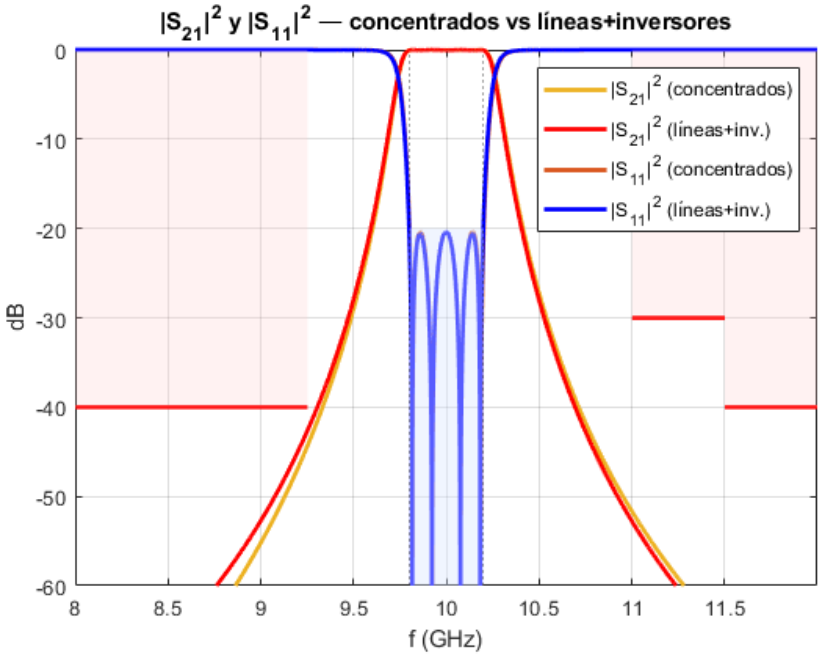


Figura 4 - Figura A - Respuesta del filtro con elementos concentrados y con resonadores serie λ/2 e inversores ideales

3. Pérdidas de inserción con factor de calidad finito

A continuación, se utilizan diferentes valores de factor de calidad (Q) de los resonadores: Q=100, Q=1000 y Q=10000. El objetivo principal de esta sección es comparar las pérdidas de inserción introducidas por resonadores no ideales, ya sea para filtros con elementos concentrados o con resonadores λ/2 e inversores. En las siguientes subsecciones, se puede comprobar, que para el rizado establecido de 0.04 dB, el único factor de calidad que cumple los requisitos ($IL \geq 0.1\ dB$) es Q = 10000.

1.1. Modelo circuital con elementos concentrados

En esta primera figura, se muestra la respuesta del filtro paso banda prestando especial atención a la banda de paso.

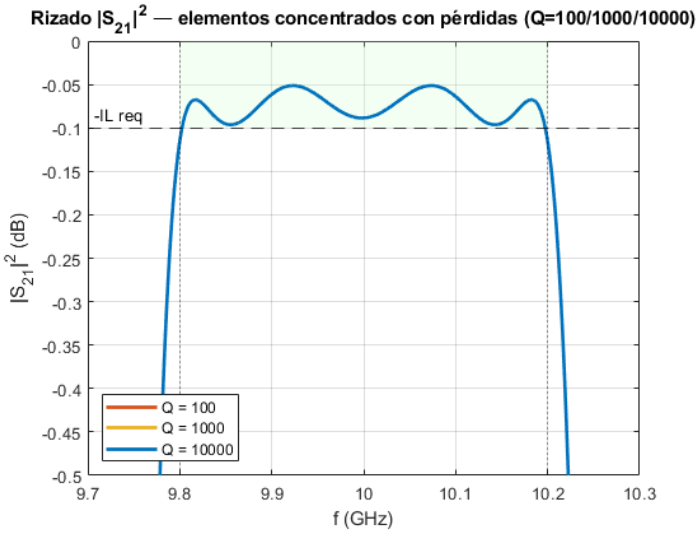


Figura 5 - Figura B.1 - Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso (dB) con elementos concentrados.

1.2. Modelo con resonadores serie λ/2 e inversores ideales

De la misma forma, en la siguiente figura se puede observar la respuesta del filtro en la banda de paso, pero esta vez para la implementación con resonadores serie λ/2 e inversores ideales.

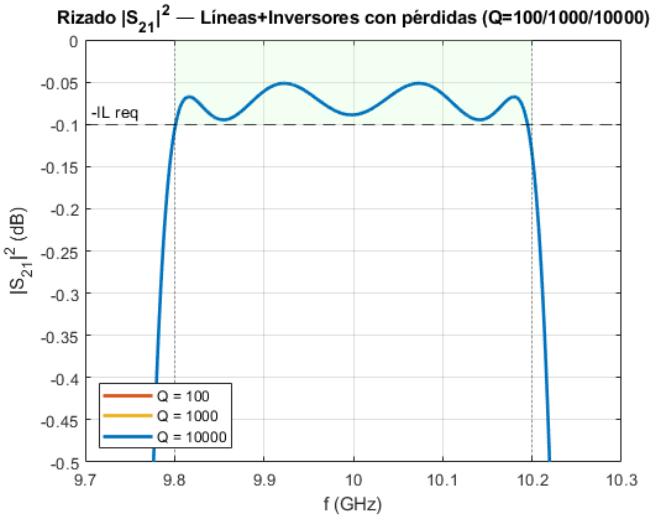


Figura 6 - Figura B.2 - Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso(dB) con resonadores serie λ/2 e inversores ideales.

Como se puede apreciar ambas figuras presentan una respuesta muy similar, ya que en ambos casos las pérdidas introducidas son las mismas, en la implementación con elementos concentrados dichas pérdidas se incluyen por medio de resistencias en los resonadores, mientras que para la implementación con resonadores serie λ/2 e inversores ideales, se incluyen por medio de la constante de atenuación (α) de las líneas de transmisión. A su vez, en ambas figuras, sólo aparece la representación de Q=10000, lo que significa que los otros valores de Q presentan unas pérdidas de inserción superiores a 0.5 dB, y, por lo tanto, no cumplen con el requisito de 0.1 dB. Por ello, con el rizado establecido solo se cumplen las especificaciones con Q = 10000. Esto nos indica que para realizar la implementación de este filtro y poder satisfacer los requisitos establecidos, es preciso realizar el filtro con resonadores que permitan obtener unos factores de calidad muy elevados.

4. Implementación en guía de onda con resonadores serie TE101 e inversores ideales

Tras disponer de la implementación con resonadores serie e inversores, y sabiendo que para cumplir las especificaciones se requiere un factor de calidad de los resonadores elevado, una implementación de este tipo de filtro que permite obtener dicho factor de calidad es por medio de implementaciones en guía de onda. Por consiguiente, en esta sección se implementó el filtro usando cavidades resonantes en guía de onda rectangular en el modo TE_{101} e inversores ideales.

Para realizar esta implementación, se ha tenido en cuenta que al no tratarse de un modo TEM para la propagación de la señal, la constante de propagación (β) del modo y el ancho de banda relativo (Δ) son distintas. Teniendo estos cambios en cuenta, se realizaron las nuevas transformaciones paso banda, dando como resultado la respuesta mostrada en la siguiente figura. En dicha figura, se puede observar la comparativa entre la respuesta de la implementación en guía de onda con la respuesta anterior con resonadores serie e inversores ideales. También, se aprecia que en esta nueva implementación se siguen cumpliendo los requisitos establecidos para el filtro de orden N=4.

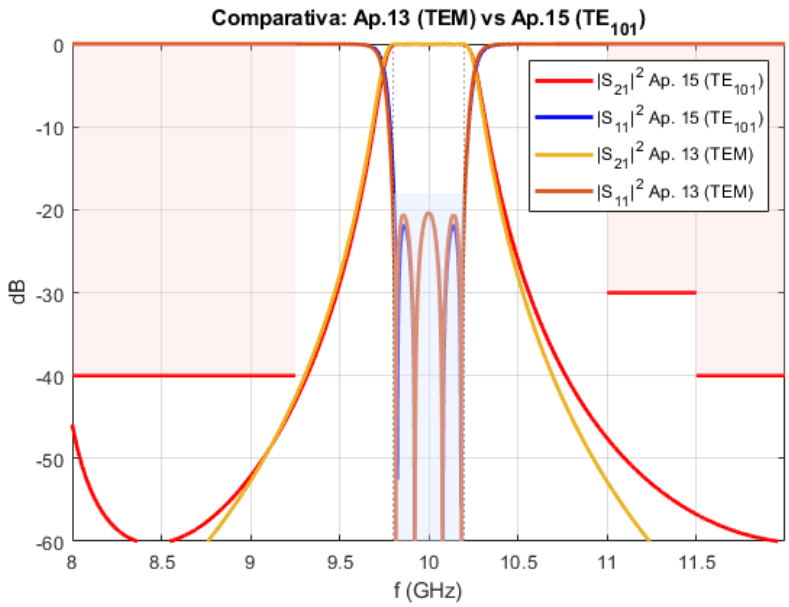
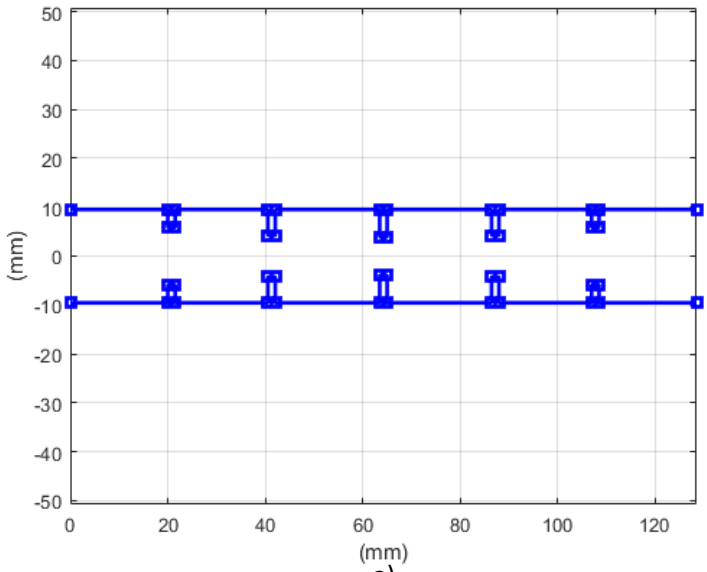


Figura 7 - Figura C - Respuesta con resonadores serie con el modo TE101 y con resonadores serie λ/2 e inversores ideales.

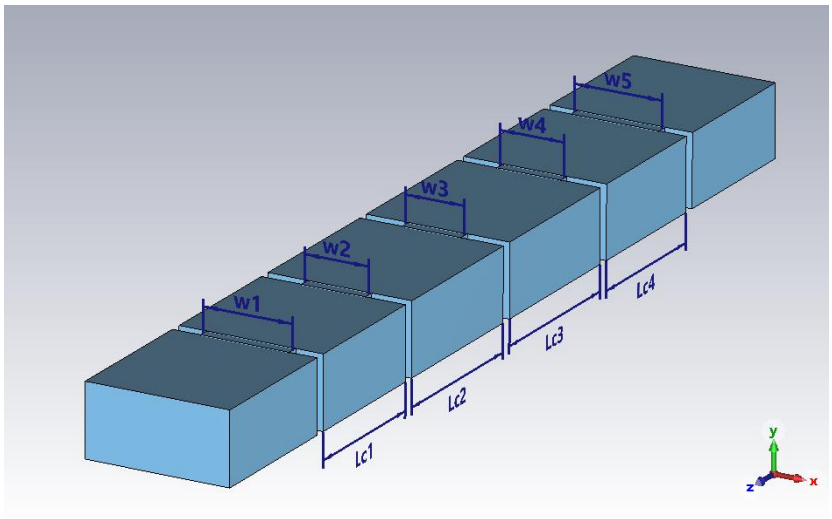
5. Implementación final y validación electromagnética

Finalmente, para poder llevar a cabo la implementación física del filtro en guía de onda, es necesario implementar los inversores ideales. Para ello, se han implementado los inversores de impedancia por medio de irises inductivos.

En la siguiente figura, se muestra por un lado el perfil de la implementación final del filtro, y por otro la implementación realizada en CST con las etiquetas correspondientes a cada medida. A su vez, en la Tabla 1 se recogen las principales medidas del filtro.



a)



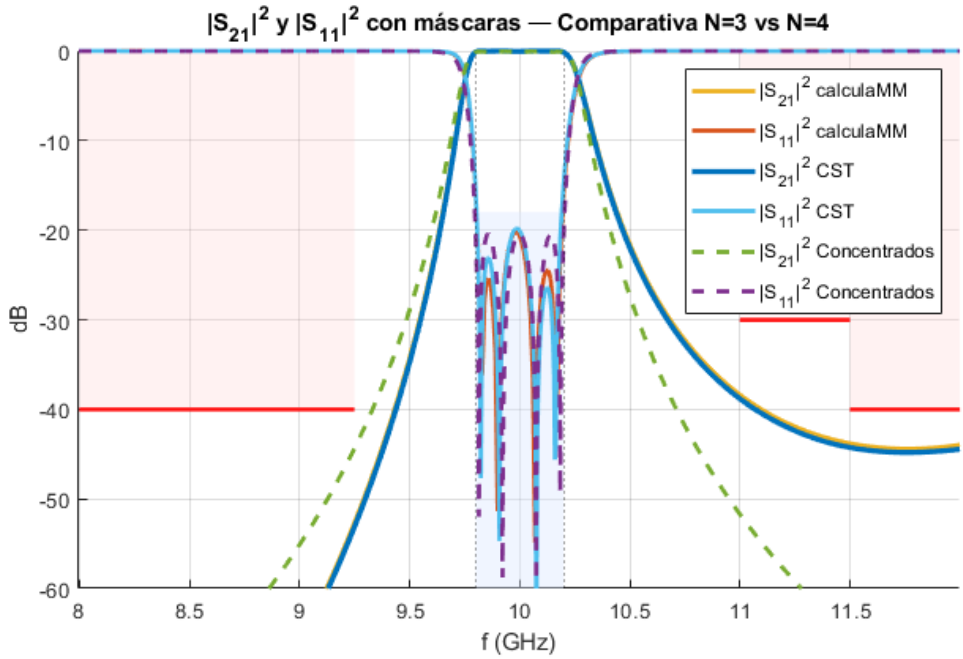
b)

Figura 8 – a) Perfil de la implementación del filtro en guía de onda; b) Implementación del filtro en CST.

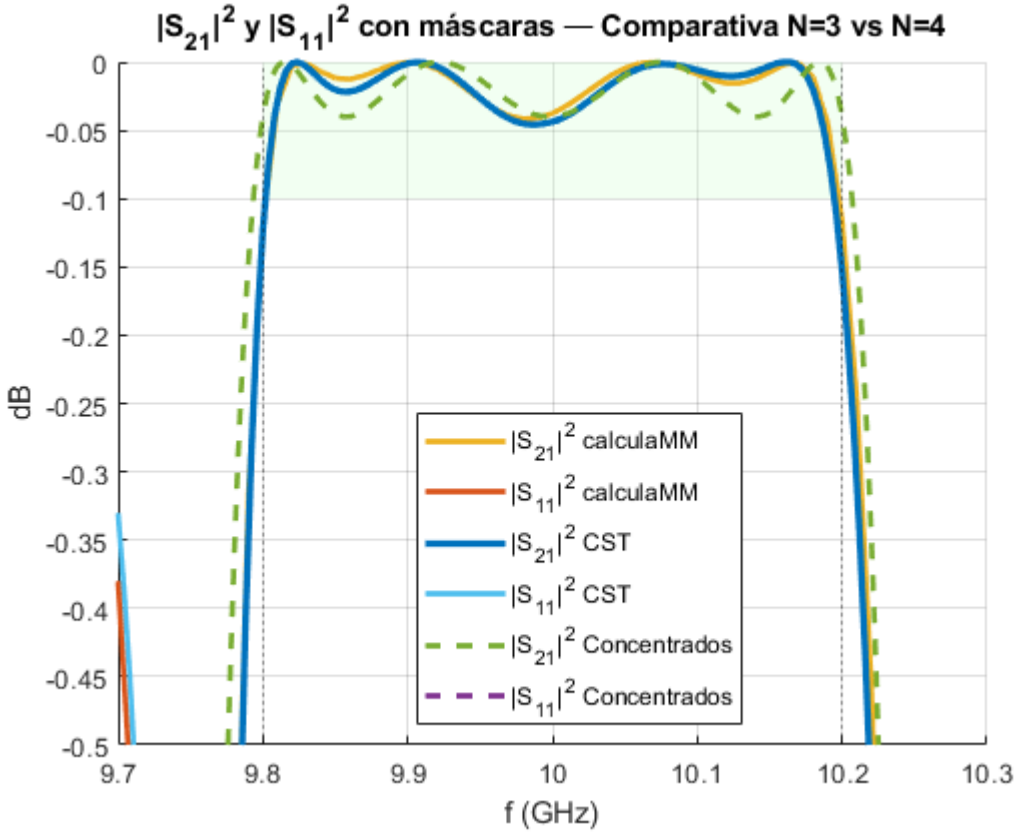
Tabla 1 – Dimensiones del filtro paso banda implementado en guía de onda WR75.

Parámetro	Dimensión [mm]
Ancho de la guía de onda (a)	19.05 mm
Alto de la guía de onda (b)	9.525 mm
Grosor del iris (t)	1.5 mm
Longitud Cavidad 1 (Lc1)	19.031 mm
Longitud Cavidad 2 (Lc1)	21.436 mm
Longitud Cavidad 3 (Lc1)	21.436 mm
Longitud Cavidad 4 (Lc1)	19.031 mm
Ancho Iris 1 (w1)	11.738 mm
Ancho Iris 2 (w2)	8.461 mm
Ancho Iris 3 (w3)	7.788 mm
Ancho Iris 4 (w4)	8.461 mm
Ancho Iris 5 (w5)	11.738 mm

Por lo tanto, tras disponer de todas las dimensiones necesarias del filtro, se realizó un análisis electromagnético por dos vías. La primera fue por medio de un script que implementa el método de Mode-Matching, y la segunda forma fue por medio del software de simulación electromagnética CST Microwave Studio. Por ello, en la siguiente figura se muestra la respuesta obtenida por cada uno de los análisis, junto con la respuesta de elementos concentrados. En este caso, cabe destacar que la respuesta obtenida con Mode-Matching y CST son prácticamente idénticas, presentando ligeras diferencias fundamentalmente en las pérdidas de retorno.



a)



b)

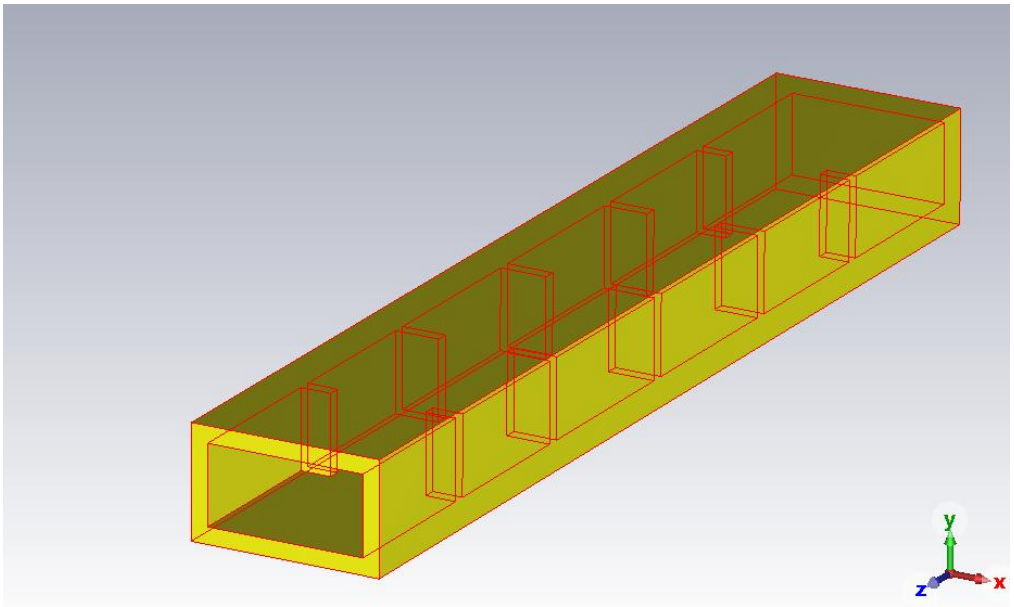
Figura 9 - Figura D -Respuesta del filtro final calculado mediante Mode-Matching y CST: a) Respuesta del filtro en la banda completa; b) Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso.

6. Influencia de conductores reales en la respuesta del filtro

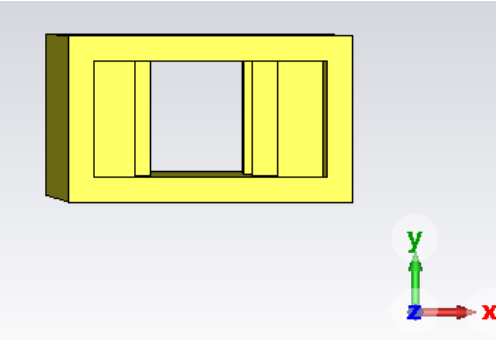
Para concluir con esta práctica, y a modo de completitud, en esta última sección se presentan las respuestas del filtro haciendo uso de conductores reales, concretamente haciendo

uso de aluminio y de plata. Para ello, se realizó el diseño en CST, y en vez de diseñar exclusivamente las dimensiones del vacío y ponerle condiciones de contorno de conductor perfecto en los alrededores, se diseñó un brick metálico al cual se le realizaron las cavidades e irises calculados en el apartado anterior.

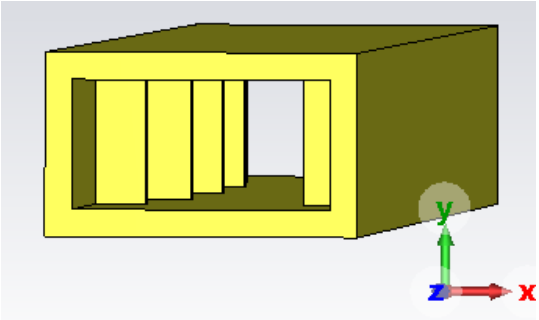
En la siguiente figura se muestra la implementación de guía de onda con conductores reales, donde la estructura amarilla se corresponde con el conductor especificado, ya sea plata o aluminio.



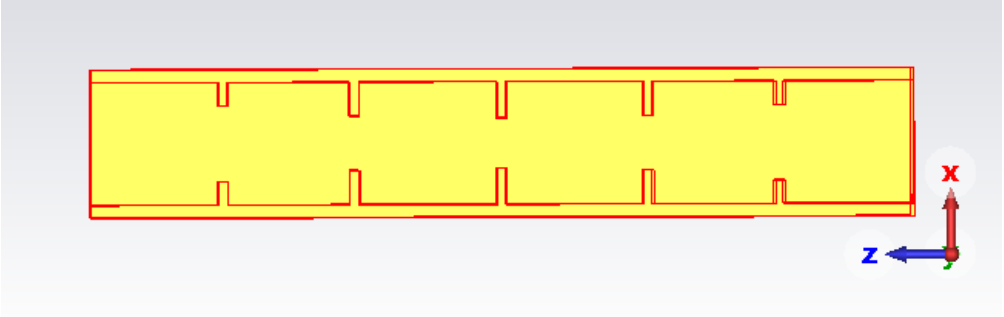
a)



b)



c)

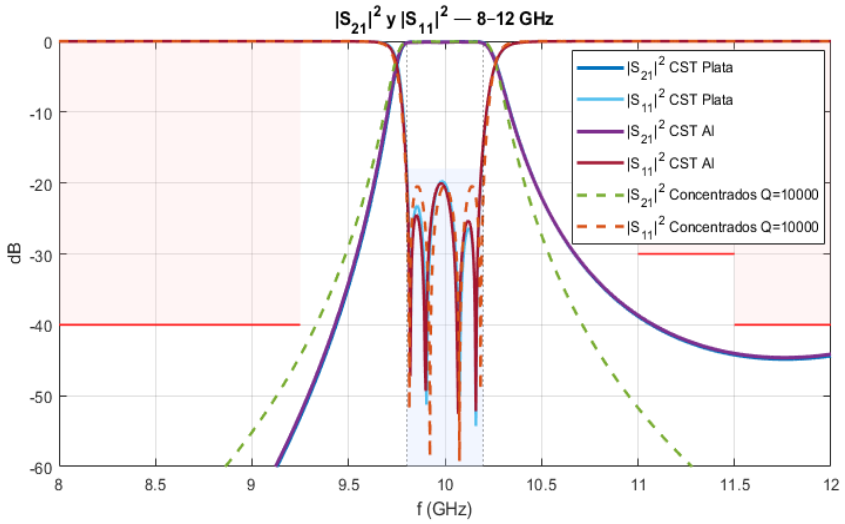


d)

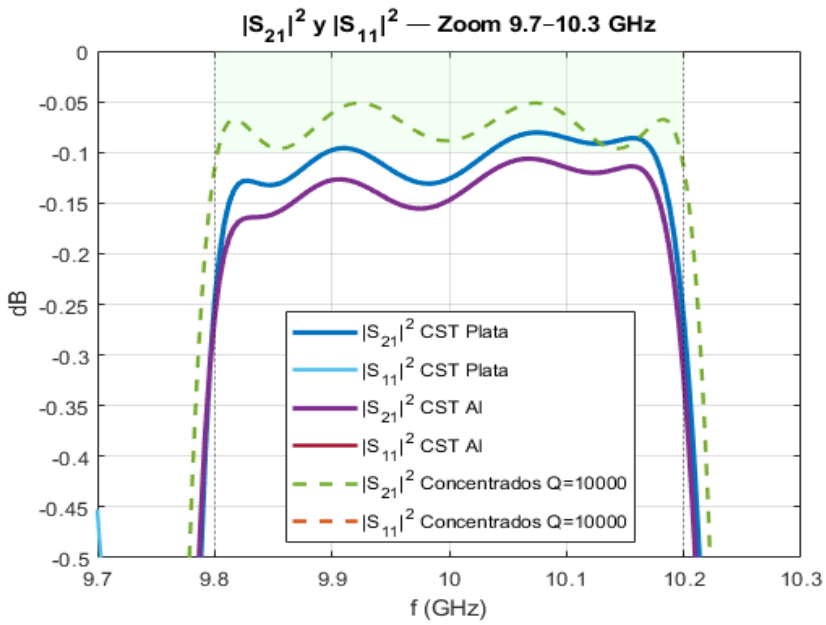
Figura 10 – Implementación del filtro paso banda con conductores reales: a) Vista isométrica; b) Vista Frontal; c) Vista del interior de la guía de onda; d) Perfil de la guía de onda.

Tras modelar y realizar las simulaciones pertinentes, se obtuvo la respuesta del filtro para los dos tipos de conductores utilizados. Por este motivo, en la siguiente figura se muestra

la respuesta tanto en la banda completa como en la banda de paso, para los dos conductores reales y para elementos concentrados con Q=10000. En dicha figura, se puede observar que la plata al contar con mayor conductividad las pérdidas que introduce son menores que las del aluminio. Sin embargo, aunque la plata presenta menores pérdidas, ninguna de las dos respuestas cumple con los requisitos establecidos para las pérdidas de inserción. Aunque, sí que se puede apreciar que ambas respuestas cumplen con las pérdidas de retorno y las bandas de atenuación.



a)



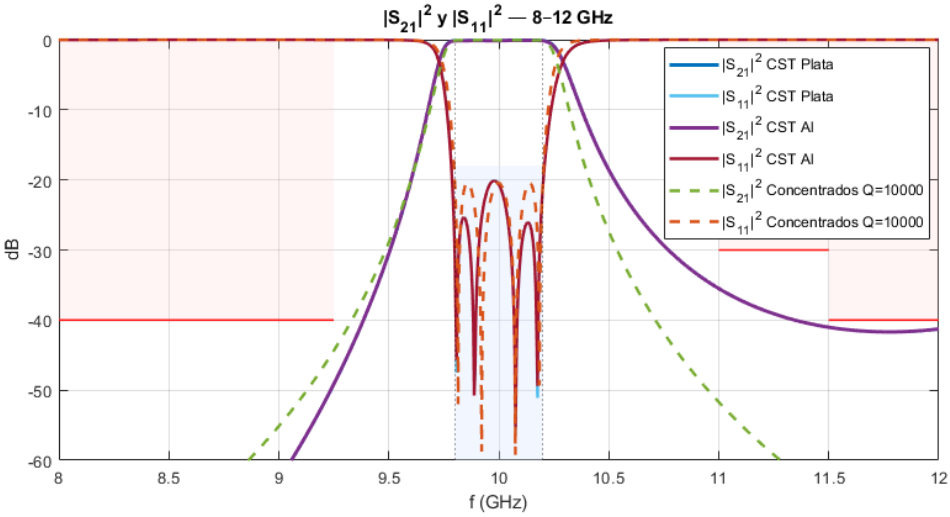
b)

Figura 11 - Figura E - Respuesta del filtro final con conductores reales: a) Respuesta del filtro en la banda completa; b) Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso.

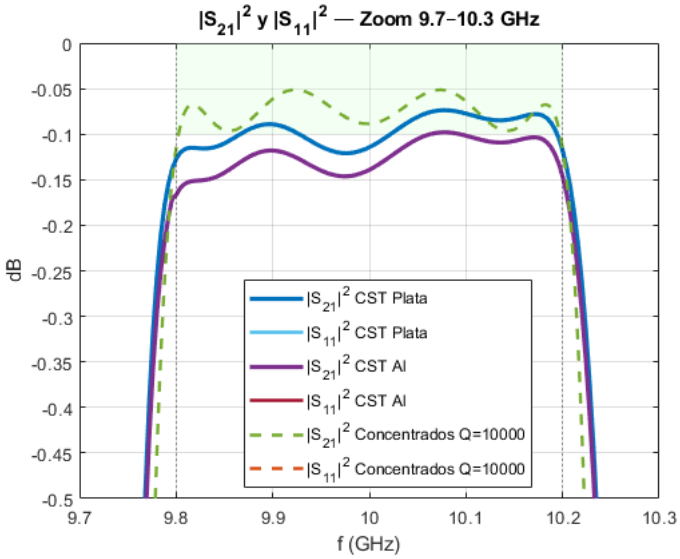
Puesto que con conductores reales no se consiguió una respuesta que cumpliese las pérdidas de inserción, se estuvo mejorando la respuesta del filtro modificando las dimensiones de los irises y la longitud de los resonadores. Por ello, tras ajustar ligeramente el parámetro Δ' para aumentar ligeramente el ancho de banda, la mejor respuesta que se obtuvo se muestra a continuación junto con la tabla de las nuevas dimensiones.

Tabla 2 – Dimensiones optimizadas del filtro paso banda implementado en guía de onda WR75.

Parámetro	Dimensión [mm]
Ancho de la guía de onda (a)	19.05 mm
Alto de la guía de onda (b)	9.525 mm
Grosor del iris (t)	1.5 mm
Longitud Cavidad 1 (Lc1)	18.773 mm
Longitud Cavidad 2 (Lc2)	21.216 mm
Longitud Cavidad 3 (Lc3)	21.216 mm
Longitud Cavidad 4 (Lc4)	18.773 mm
Ancho Iris 1 (w1)	11.925 mm
Ancho Iris 2 (w2)	8.012 mm
Ancho Iris 3 (w3)	7.788 mm
Ancho Iris 4 (w4)	8.703 mm
Ancho Iris 5 (w5)	11.925 mm



a)



b)

Figura 12 - Figura E.1 - Respuesta mejorada del filtro final con conductores reales: a) Respuesta del filtro en la banda completa; b) Respuesta del filtro con zoom en la banda de paso

Por último, en esta figura se puede observar que se ha mejorado ligeramente las pérdidas de inserción, siendo en este caso para la plata unas pérdidas máximas de 0.128 dB. Para estas nuevas dimensiones, los factores de calidad equivalentes (Q_{eq}) son los siguientes:

- $Q_{eq-alum} = \ en\ los\ extremos\ de\ la\ banda\ de\ paso\ 5578$
- $Q_{eq-plata} = 7410$

En este caso, se sigue sin cumplir las especificaciones, pero se ha logrado una mejora de aproximadamente 0.13 dB en los extremos de la banda de paso con respecto al primer diseño. También, no se ha conseguido mejorar más esas pérdidas de inserción debido a la limitación de la banda de atenuación impuesta en el rango de frecuencia 11.5 GHz – 12 GHz. Sin embargo, aunque no cumplan las pérdidas de inserción, se ha logrado una respuesta que se aproxima considerablemente a las pérdidas de inserción objetivo y el resto de especificaciones se cumplen de manera satisfactoria. También, en las respuestas se puede observar que con elementos concentrados con una Q=10000, se cumplen perfectamente los requisitos. Sin embargo, en el caso de los conductores reales, las respuestas obtenidas no cumplen puesto que los factores de calidad equivalentes (Q_{eq}) son inferiores a 10000. Concretamente, para las primeras dimensiones los factores de calidad equivalentes son:

$$Q_{eq-alum} = 5628$$
$$Q_{eq-alum} = 7568$$

Para estas nuevas dimensiones, los factores de calidad equivalentes (Q_{eq}) son los siguientes:

$$Q_{eq-alum} = 5578$$
$$Q_{eq-alum} = 7410$$

Estos factores de calidad obtenidos son coherentes ya que el aluminio presenta mayores pérdidas de inserción que la plata y por lo tanto, cuenta con un peor factor de calidad.